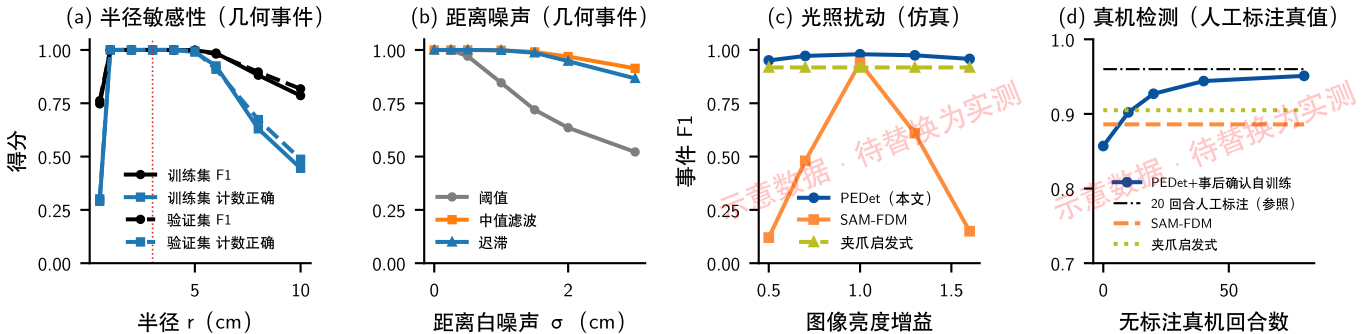

(a) 半径敏感性（几何事件）
得分
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
5
10
半径 r（cm）
训练集 F1
训练集 计数正确
验证集 F1
验证集 计数正确
(b) 距离噪声（几何事件）
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
2
距离白噪声 σ（cm）
阈值
中值滤波
迟滞
(c) 光照扰动（仿真）
事件 F1
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.5
1.0
1.5
图像亮度增益
PEDet（本文）
SAM-FDM
夹爪启发式
(d) 真机检测（人工标注真值）
1.0
0.9
0.8
0.7
0
50
无标注真机回合数
PEDet+事后确认自训练
20 回合人工标注（参照）
SAM-FDM
夹爪启发式